
自我介绍

汇报人：马祎炜

日期：2025. 5. 10



个人情况



个人信息

姓名：马祎炜

年级：二年级博士

研究方向：多模态感知与生成

实验室：MAC 实验室 (教育部重点实验室)

导师：纪荣嵘(国家杰青) / 孙晓帅 (教育部青年长江学者)

学业成绩

□ 2020 - 2023

厦门大学-信息学院

计算机科学与技术

工学硕士

□ 2023 - 2026

厦门大学-信息学院

智能科学与技术

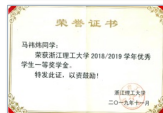
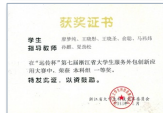
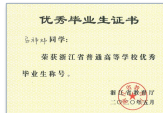
硕博连读

获奖情况

□ 国家奖学金 × 3

□ 院/校/省奖学金 × 6

□ 省优秀毕业生 × 1



国家奖学金(2019)、国家奖学金(2022)、国家奖学金(2024)

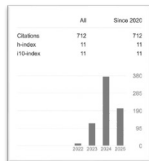
主要学术成果

□ 围绕多模态学习，发表CCF-A/B论文**24篇**，其中一作/共一**14篇**

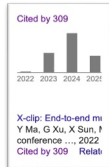
类型	期刊/会议名称	篇数 (一作/共一)
JCR-1区/CCF-A类期刊	TIP(IF:10.8) / TNNLS(IF:10.2) / TMM / ToMM / PR	5
计算机视觉顶会	ICCV 2023 / ECCV 2024 / CVPR 2024	3
CCF-A类国际会议	ACM MM 2022-2023 / AAAI 2024 / ICML 2024 / NeurIPS 2024	6

- 谷歌学术引用**712次**
- 最高一作单引**309次**
- 会议Oral论文**3篇**
- 授权专利**4项**

谷歌学术



最高单引



授权专利



□ 阿里巴巴达摩院

- 开展视频文本检索相关工作的研究，**学术成果发表在 ACM MM2022**，当前引用 300 余次
- 拓展 mPLUG 的 Image Captioning 能力，在 Leadboard 上取得了当时全球第一的成绩

□ 无限光年

- 开展文本编辑图片评测的研究工作，提出 I2EBench 评测框架，**成果发表在 NeurIPS2024 上**
- 开展多模态大模型的研究工作，解决 MLLM 的高分辨率感知和文本驱动的多层级视觉感知问题

□ 小红书

- 开展多模态大模型高质量数据筛选工作，**作为训练小红书自研模型的一条数据召回链路**
- 参与多模态大模型视觉编码器的研发工作，提高单个 token 信息密度，支持动态分辨率

□ 阿里巴巴淘天集团

- 提升多模态大模型在直播数据上的视觉定位能力，**AP@75 提升25+pt (65.4% → 90.5%)**
- 研发直播和短视频业务的多模态判别大模型，**在直播数据上的F1 score 达到 95.35%**



科研资助情况



国家自然科学基金



国家自然科学基金委员会

National Natural Science Foundation of China

- 获得第二届全国自然科学基金青年学生基础研究项目(博士研究生)的资助, 资助金额**30万**。

百度奖学金



- 获得2024年度第十二届百度奖学金**全球40强**

中国科协青托



中国科学技术协会

China Association for Science and Technology

- 获得第一届中国科协青年人才托举工程博士生专项计划的资助, 资助金额**4万**。

马伟伟 先生/女士:

祝贺您获得2024年度国家自然科学基金青年学生基础研究项目(博士研究生)资助!

根据《国家自然科学基金条例》、相关项目管理办法规定和专家评审意见, 国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)决定资助您申请的项目。项目批准号: 624B2118, 项目名称: 面向开放世界的跨模态三维数字资产生成, 资助经费: 30.00万元, 项目起止年月: 2025年01月至 2027年 12月, 有关项目的评审意见及修改意见附后。

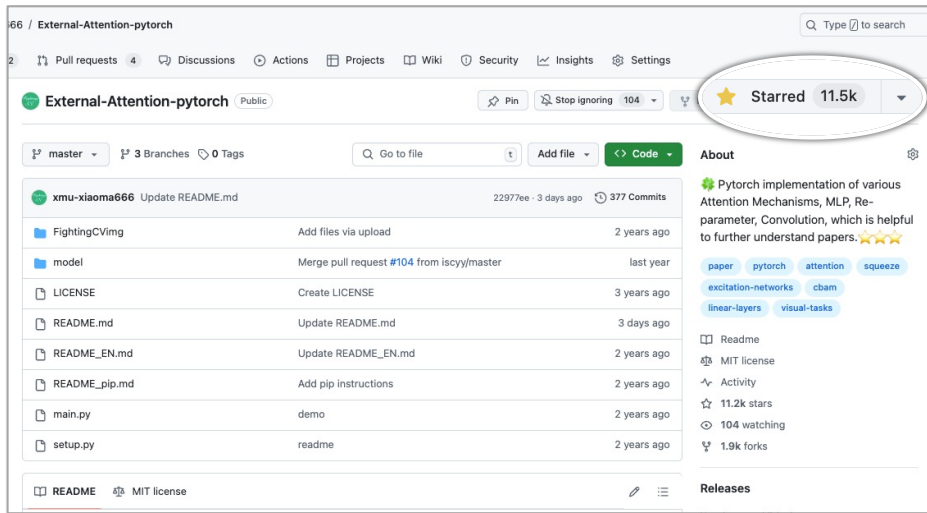


尊敬的马伟伟, 恭喜入选 2024年度中国科协青年人才托举工程博士生专项计划

您的托举学会为: 中国计算机学会

返回首页

□ 开源的深度注意力项目，在Github上已获得 **11,500+** 的Star



66 / External-Attention-pytorch

2 Pull requests 4 Discussions 2 Actions 1 Projects 1 Wiki 1 Security 1 Insights 1 Settings

External-Attention-pytorch (Public) Pin Stop ignoring 104 Starred 11.5k

master 3 Branches 0 Tags Go to file Add file Code

xmu-xiaoma666 Update README.md 22977ee · 3 days ago 377 Commits

File	Commit	Time
FightingCVMing	Add files via upload	2 years ago
model	Merge pull request #104 from isccy/master	last year
LICENSE	Create LICENSE	3 years ago
README.md	Update README.md	3 days ago
README_EN.md	Update README_EN.md	2 years ago
README_pip.md	Add pip instructions	2 years ago
main.py	demo	2 years ago
setup.py	readme	2 years ago

README MIT license

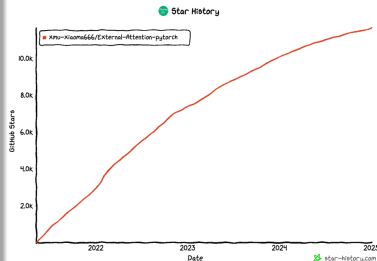
About

Pytorch implementation of various Attention Mechanisms, MLP, Re-parameter, Convolution, which is helpful to further understand papers. ⭐⭐⭐

paper pytorch attention squeeze excitation-networks cbam linear-layers visual-tasks

Readme MIT license Activity 11.2k stars 104 watching 1.9k forks

Releases



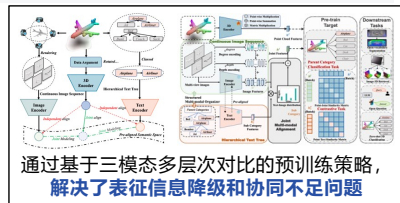
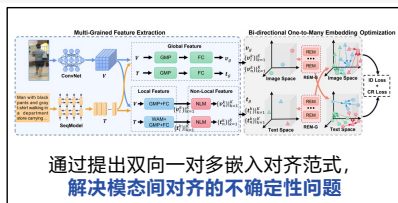
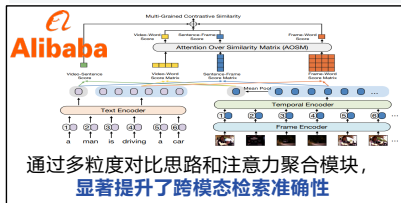
研究方向 多模态对齐 → 多模态生成 → 多模态大模型



多模态特征对齐

任务内容:

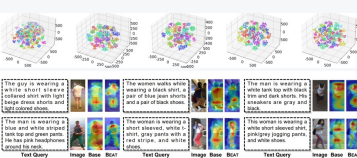
- 理解多模态内容输入, 将跨模态内容**对齐到模态共享空间**



视频-文本检索性能远超主流方法



指导跨模态检索的模型优化方向



显著提升了零样本3D分类的性能

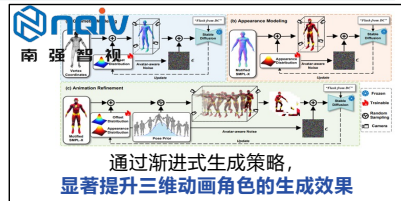
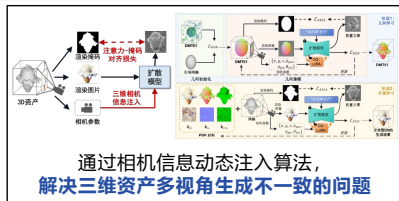
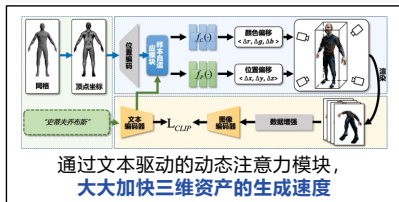
Model	ModelNet40					ScanObjectNN				
	All		Medium		Hard		All		All	
	top-1	top-5	top-1	top-5	top-1	top-5	top-1	top-5	top-1	top-5
PointCloud [64]	20.2	-	10.4	-	8.3	-	15.4	-	-	-
PointMLP [31] + CG3D [15]	50.4	-	-	-	-	-	25.0	-	-	-
PointTransformer [45] + CG3D [15]	50.6	-	-	-	-	-	25.6	-	-	-
PointNet++ [46] + ULIP [57]	55.7	75.7	35.6	64.4	33.7	55.8	45.6	73.8	-	-
PointBERT [46] + ULIP [57]	60.4	84.0	40.4	72.1	37.1	66.3	48.5	79.9	-	-
PointMLP [31] + ULIP [57]	61.5	80.7	43.2	72.0	36.3	65.0	44.6	82.3	-	-
PointNet++ [46] + JM3D	42.2 († 4.5)	79.3	47.6 († 12.0)	75.9	43.3 († 5.6)	74.7	66.0 († 0.6)	78.1	-	-
PointBERT [46] + JM3D	61.8 († 1.4)	81.7	52.9 († 12.5)	73.6	48.4 († 11.3)	71.1	48.9 († 0.4)	82.8	-	-
PointMLP [31] + JM3D	65.8 († 4.3)	82.1	55.5 († 12.2)	77.1	55.0 († 13.7)	75.0	47.5 († 2.9)	83.3	-	-

研究方向 多模态对齐 → 多模态生成 → 多模态大模型

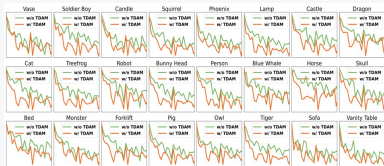
多模态三维生成

任务内容:

- 基于二维预训练模型, 实现文本到三维数据的生成



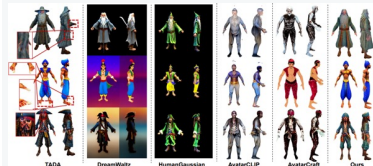
显著加快模型收敛速度



生成效果优于英伟达、谷歌



生成鲁棒性远超主流方法

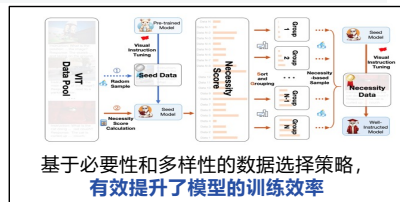
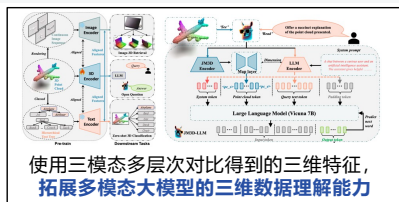
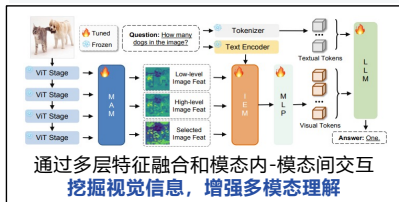


研究方向 多模态对齐 → 多模态生成 → 多模态大模型

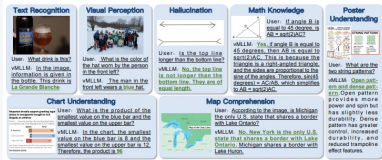
多模态大语言模型

任务内容:

提升大模型的通用和业务场景的对话和问答能力



基于LLM、VE、Data提升性能



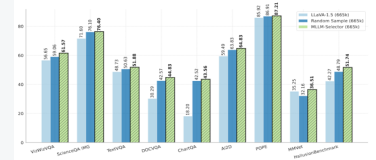
IEEE模式识别期刊(TPAMI在投) →

拓展了大模型的三维对话能力



IEEE模式识别期刊 (TPAMI) →

使用1%数据达到全量数据的效果



计算机视觉国际期刊 (IJCV在投)